

Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

Prova 1

Carlos César Yoshitake Júnior

Prof. Raul Matsushita

Resolução dos exercícios práticos da prova 1.

Brasília
2026

Índice

1 Introdução 2
2 Exercício 1 2
3 Exercício 2 6
4 Exercício 3 8
5 Exercício 4 10
Referências 12
Apêndice: códigos em R 13
Pacotes e funções auxiliares 13
Exercício 1 13
Exercício 2 15
Exercício 3 16
Exercício 4 17

1 Introdução

Os exercícios da Prova 1 foram todos resolvidos seguindo o fluxo:

- Passo 1: Estrutura amostral e tipo de dados;
- Passo 2: Verificação de normalidade;
- Passo 3: Hipóteses formais;
- Passo 4: Execução dos testes e resultados;
- Passo 5: Conclusão.

O software estatístico (R), em sua versão 4.6.0 foi utilizado para a resolução, juntamente com a estrutura tipo markdown do Quarto para LaTeX. Todos os códigos se encontram no apêndice.

2 Exercício 1

Dados de terapia postural:

Antes de avaliar os efeitos da intervenção, investigue se os dados coletados antes da intervenção apresentam evidências de desbalanceamento sistemático entre as medidas dos lados direito e esquerdo. Para isso, aplique o(s) teste(s) apropriado(s) às variáveis pertinentes. Apresente os resultados obtidos e interprete-os, indicando em quais variáveis, se houver, existem evidências de desbalanceamento entre os lados.

Resolução:

Passo 1 - Estrutura amostral e tipo de dados. São duas análises.

(a) *Comparação entre os lados.* As medidas dos lados esquerdo (L) e direito (R) foram tomadas na mesma criança antes da intervenção (sufixo `.b`), portanto as amostras são **pareadas** ($n = 22$). Foram analisados os 6 pares de variáveis contínuas: peso no antepé (FW: `LFW.b` e `RFW.b`), peso no retropé (RW: `LRW.b` e `RRW.b`), pressão plantar média (FP: `LFP.b` e `RFP.b`), pressão plantar máxima (MFP: `LFMP.b` e `RFMP.b`), superfície de contato (FCS: `LFCS.b` e `RFCS.b`) e centro de pressão (FCP: `LFCP.b` e `RFCP.b`). A análise é feita sobre as diferenças $d_i = L_i - R_i$, $i = 1, \dots, 22$.

(b) *Magnitude da assimetria entre os grupos.* Seguindo Moraes et al. (2024), calculou-se a assimetria absoluta $D_i = |L_i - R_i|$ e comparou-se o grupo Controle (`without`, $n = 11$) com o Experimental (`with`, $n = 11$). Como são crianças diferentes, as amostras são **independentes**.

Passo 2 - Verificação de normalidade. Aplicou-se o teste de Shapiro-Wilk (Shapiro; Wilk, 1965) às diferenças d e à assimetria D em cada grupo (Tabela 1).

Tabela 1: Teste de Shapiro-Wilk para as diferenças $d = L - R$ ($n = 22$) e para $D = |L - R|$ em cada grupo ($n = 11$).

Variável	W (d)	p-valor (d)	p-valor (D, Experimental)	p-valor (D, Controle)
FW	0,956	0,406	0,534	0,051
RW	0,956	0,406	0,534	0,051
FP	0,961	0,511	0,018	0,049
MFP	0,961	0,517	0,047	0,070
FCS	0,957	0,427	0,005	0,032
FCP	0,977	0,870	0,098	0,246

Para as diferenças d, o teste de Shapiro-Wilk não rejeitou a normalidade em nenhuma variável (valores-p entre 0,406 e 0,870). Ainda assim, optou-se pelos testes de Wilcoxon pareado e dos sinais, que não dependem da suposição de normalidade e são adequados para uma amostra pequena ($n = 22$). Para a assimetria D, a normalidade foi rejeitada ($p < 0{,}05$) em pelo menos um dos grupos nas variáveis FP, MFP e FCS. Além disso, D é não negativa e assimétrica por construção, o que justifica o teste de Mann-Whitney.

Passo 3 - Hipóteses formais. Adotou-se $\alpha = 0{,}05$.

(a) Para cada variável, pelo teste de Wilcoxon pareado:

$$H_0 : \text{Med}(d) = 0 \quad \text{versus} \quad H_1 : \text{Med}(d) \neq 0.$$

H_0: não há desbalanceamento sistemático, ou seja, a diferença entre os lados está centrada em zero. H_1: um dos lados tende sistematicamente a apresentar valores maiores. No teste dos sinais, as hipóteses equivalentes são $H_0 : P(d > 0) = 0{,}5$ versus $H_1 : P(d > 0) \neq 0{,}5$, com $K = \#\{d_i > 0\} \sim \text{Binomial}(n^*, 0{,}5)$ sob H_0, em que n^* é o número de diferenças não nulas (Hollander; Wolfe; Chicken, 2014).

(b) Para cada variável, pelo teste de Mann-Whitney:

$$H_0 : F_{\text{Con}}(D) = F_{\text{Exp}}(D) \quad \text{versus} \quad H_1 : F_{\text{Con}}(D) \neq F_{\text{Exp}}(D).$$

H_0: a magnitude da assimetria tem a mesma distribuição nos dois grupos. H_1: a assimetria tende a ser maior em um dos grupos.

Passo 4 - Execução dos testes e resultados.

```
# (a) Wilcoxon pareado e teste dos sinais para cada par (L, R)
res_a <- t(sapply(pares, function(v) {
  L  <- Q1[[v[1]]]
  R  <- Q1[[v[2]]]
  d  <- L - R
  wt <- wilcox.test(L, R, paired = TRUE)
  st <- binom.test(sum(d > 0), sum(d != 0), p = 0.5)
  c(V = unname(wt$statistic), p_Wilcoxon = wt$p.value,
    positivos = sum(d > 0), n_nao_nulos = sum(d != 0),
    p_Sinais = st$p.value)
```

```
}))

# (b) Mann-Whitney para D = |L - R| entre os grupos
res_b <- t(sapply(pares, function(v) {
  D  <- abs(Q1[[v[1]]] - Q1[[v[2]]])
  mw <- wilcox.test(D ~ Q1$group)
  c(Med_Exp = median(D[Q1$group == "with"]),
    Med_Con = median(D[Q1$group == "without"]),
    W = unname(mw$statistic), p_MannWhitney = mw$p.value)
}))
```

Como há empates entre os valores absolutos das diferenças, o R calcula os valores-p pela aproximação normal com correção de continuidade. Os resultados estão nas Tabelas 2 e 3.

Tabela 2: Wilcoxon pareado e teste dos sinais para $d = L - R$ antes da intervenção ($n = 22$).

Variável	V (Wilcoxon)	p-valor (Wilcoxon)	K / n^*	p-valor (Sinais)
FW	142,5	0,616	13 / 22	0,523
RW	110,5	0,616	9 / 22	0,523
FP	108,0	0,560	11 / 22	1,000
MFP	129,0	0,943	10 / 22	0,832
FCS	155,0	0,358	14 / 21	0,189
FCP	137,0	0,744	11 / 22	1,000

Tabela 3: Mann-Whitney para a assimetria $D = |L - R|$: Experimental ($n = 11$) versus Controle ($n = 11$).

Variável	Mediana de D (Experimental)	Mediana de D (Controle)	W	p-valor
FW	0,087	0,089	54,5	0,712
RW	0,087	0,089	54,5	0,712
FP	0,060	0,050	63,0	0,884
MFP	0,370	0,390	53,0	0,641
FCS	0,055	0,054	59,0	0,936
FCP	2,280	2,050	64,0	0,835

Passo 5 - Conclusão. (a) Em todas as 6 variáveis o valor-p é maior que $\alpha = 0{,}05$, tanto no teste de Wilcoxon pareado quanto no teste dos sinais. O menor valor-p ocorreu na superfície de contato (FCS: Wilcoxon $V = 141$, $p = 0{,}385$; sinais $p = 0{,}189$). Portanto, não se rejeita H_0: antes da intervenção, **não há evidência de desbalanceamento sistemático entre os lados direito e esquerdo em nenhuma das variáveis**. FW e RW apresentam o mesmo valor-p porque, em cada pé, o peso no antepé e o peso no retropé somam 1, de modo que $d_{FW} = -d_{RW}$. As assimetrias existem em nível individual, mas ocorrem nos dois sentidos e se compensam, o que justifica medir o desequilíbrio pela diferença absoluta $D = |L - R|$, como em Moraes et al. (2024).

(b) Em todas as variáveis, $p \geq 0{,}646 > 0{,}05$; logo, não se rejeita H_0. A magnitude da

assimetria antes da intervenção é semelhante nos grupos Controle e Experimental, ou seja, **os grupos partem de condições comparáveis**, o que é adequado para a avaliação posterior do efeito da intervenção.

Observação: os registros 21 e 22 (Controle) repetem os valores de FP, MFP, FCS e FCP dos registros 10 e 11 (Experimental), o que sugere uma possível duplicação na digitação dos dados.

3 Exercício 2

Adesão ao tratamento antirretroviral (Questao2.csv)

Considere o indicador

$$Z = log(\frac{CD4TN}{CD4T0})$$

Estude a normalidade desse indicador entre os pacientes aderentes e não aderentes ao tratamento antirretroviral. Com base nos resultados obtidos, compare os dois grupos quanto a esse indicador, utilizando o procedimento estatístico que considerar apropriado. Apresente os resultados dos testes realizados e interprete-os no contexto do estudo.

Resolução:

Passo 1 - Estrutura amostral e tipo de dados. Os pacientes aderentes (grupo 1, $n = 68$) e não aderentes (grupo 0, $n = 62$) são pessoas diferentes, portanto as amostras são **independentes** (Carvalho; Merchán-Hamann; Matsushita, 2007). A variável analisada é o ganho relativo de linfócitos T CD4+, $Z = \log(CD4TN/CD4T0)$, contínua: $Z > 0$ indica aumento da contagem e $Z < 0$, queda.

Passo 2 - Verificação de normalidade. O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado a Z em cada grupo (Tabela 4).

Tabela 4: Teste de Shapiro-Wilk para Z em cada grupo.

Grupo	n	Mediana de Z	W	p-valor
Aderente	68	0,372	0,951	0,010
Não aderente	62	0,551	0,978	0,333

Entre os aderentes, a normalidade é rejeitada ($W = 0{,}951$; $p = 0{,}010 < 0{,}05$). Entre os não aderentes, não é rejeitada ($W = 0{,}978$; $p = 0{,}333$). Como a suposição de normalidade não vale para os dois grupos, a comparação deve ser feita por um teste não paramétrico para duas amostras independentes, o teste de Mann-Whitney (Hollander; Wolfe; Chicken, 2014).

Passo 3 - Hipóteses formais. Adotou-se $\alpha = 0{,}05$ e teste unilateral, pois espera-se que os aderentes apresentem maior elevação das contagens:

$$H_0 : \text{Med}(Z_\text{A}) \leq \text{Med}(Z_\text{N}) \quad \text{versus} \quad H_1 : \text{Med}(Z_\text{A}) > \text{Med}(Z_\text{N}),$$

em que A indica aderentes e N, não aderentes. H_0: o ganho relativo de CD4 dos aderentes não é maior que o dos não aderentes. H_1: os aderentes tendem a apresentar ganho relativo maior.

Passo 4 - Execução do teste e resultados.

```
# Mann-Whitney unilateral: H1 = aderentes com Z maior
mw_ex2 <- wilcox.test(Z ~ Adesao, data = Q2, alternative = "greater")
mw_ex2
```

```
    Wilcoxon rank sum test with continuity correction

data:  Z by Adesao
W = 1960.5, p-value = 0.7549
alternative hypothesis: true location shift is greater than 0
```

O teste resultou em $W = 1.960{,}5$ e $p = 0{,}755$. As medianas de Z foram 0,372 entre os aderentes e 0,551 entre os não aderentes.

Passo 5 - Conclusão. Como $p = 0{,}755 > 0{,}05$, não se rejeita H_0. **Não há evidência de que os pacientes aderentes apresentem maior ganho relativo de linfócitos T CD4+ do que os não aderentes.** A mediana de Z foi, inclusive, um pouco menor entre os aderentes. Na escala original, $e^{0{,}372} \approx 1{,}45$ e $e^{0{,}551} \approx 1{,}73$: a contagem típica aumentou nos dois grupos (cerca de 45% e 73%, respectivamente), mas os dados não confirmam a expectativa de elevação maior entre os aderentes.

4 Exercício 3

Risco associado a contigências judiciais (Questao3.csv)

Investigue se os processos provenientes de varas cíveis e trabalhistas apresentam diferenças quanto às distribuições do valor pago e do tempo de duração do processo. Para a análise, considere as transformações

$$X = log(VrPago), \quad Y = log(Tempo)$$

Estude a normalidade dessas variáveis em cada grupo e, com base nos resultados obtidos, utilize os procedimentos estatísticos que considerar apropriados para comparar os processos cíveis e trabalhistas. Apresente os resultados dos testes realizados e interprete-os no contexto do estudo.

Resolução:

Passo 1 - Estrutura amostral e tipo de dados. Os processos cíveis (tipos "Cível Seguros" e "Cível Outros") e os trabalhistas são processos distintos, portanto as amostras são **independentes**. As variáveis analisadas são contínuas:

- $X = \log(VrPago)$, definida apenas para os processos com pagamento (403 cíveis e 36 trabalhistas). O campo em branco indica que não houve pagamento.
- $Y = \log(Tempo)$, calculada para os processos com duração registrada e maior que zero (844 cíveis e 177 trabalhistas), pois $\log 0$ não está definido.

Passo 2 - Verificação de normalidade. O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado a X e Y em cada grupo (Tabela 5).

Tabela 5: Teste de Shapiro-Wilk para $X = \log(VrPago)$ e $Y = \log(Tempo)$ em cada grupo.

Variável	Grupo	n	Mediana	W	p-valor
X	Cível	403	11,307	0,989	0,004
X	Trabalhista	36	10,378	0,947	0,084
Y	Cível	844	3,597	0,966	$< 0{,}001$
Y	Trabalhista	177	2,708	0,945	$< 0{,}001$

Para X, a normalidade é rejeitada no grupo cível ($W = 0{,}989$; $p = 0{,}004 < 0{,}05$) e não é rejeitada no trabalhista ($W = 0{,}947$; $p = 0{,}084$). Para Y, a normalidade é rejeitada nos dois grupos ($p < 0{,}001$). Como a normalidade não vale para os dois grupos em nenhuma das variáveis, utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney (Hollander; Wolfe; Chicken, 2014).

Passo 3 - Hipóteses formais. Adotou-se $\alpha = 0{,}05$. Para cada variável (X e Y):

$$H_0 : F_{\text{Cív}} = F_{\text{Trab}} \quad \text{versus} \quad H_1 : F_{\text{Cív}} \neq F_{\text{Trab}}.$$

H_0: o valor pago (ou o tempo de duração) tem a mesma distribuição nos processos cíveis e trabalhistas. H_1: as distribuições diferem, isto é, um dos tipos tende a apresentar valores

maiores.

Passo 4 - Execução dos testes e resultados.

```
# Mann-Whitney bilateral: cível x trabalhista
mw_X <- wilcox.test(X ~ Vara, data = Q3)  # valor pago
mw_Y <- wilcox.test(Y ~ Vara, data = Q3)  # tempo de duração
```

Tabela 6: Teste de Mann-Whitney: processos cíveis versus trabalhistas.

Variável	Mediana (Cível)	Mediana (Trabalhista)	W	p-valor
X = log(VrPago)	11,307	10,378	8.666	0,053
Y = log(Tempo)	3,597	2,708	94.857	$< 0{,}001$

Para o valor pago, $W = 8.666$ e $p = 0{,}053$. Para o tempo, $W = 94.857$ e $p < 0{,}001$ (Tabela 6).

Passo 5 - Conclusão. *Valor pago (X):* como $p = 0{,}053 > 0{,}05$, não se rejeita H_0 ao nível de 5%. Embora a mediana do valor pago seja maior nos processos cíveis (R$ 81.356, contra R$ 32.377 nos trabalhistas), **não há evidência suficiente de diferença entre as distribuições do valor pago**. O resultado está no limite da significância e se baseia em apenas 36 processos trabalhistas com pagamento.

Tempo (Y): como $p < 0{,}001 < 0{,}05$, rejeita-se H_0. **Os processos cíveis tendem a durar mais que os trabalhistas** (medianas de 36,5 e 15 meses, respectivamente). Para a avaliação do risco e a constituição de provisões, isso indica que o tempo de duração deve ser tratado separadamente por tipo de processo.

5 Exercício 4

Comparação de imóveis em duas áreas urbanas (Questao4.csv)

Investigue se a distribuição do valor venal do metro quadrado dos imóveis apresenta diferenças em relação às seguintes características: grupo (área do projeto ou área de comparação), estrutura (madeira ou outras) e banheiro (interno ou outros). Para cada uma das três comparações, utilize o procedimento estatístico que considerar apropriado. Apresente os resultados dos testes obtidos e interprete-os no contexto do estudo.

Resolução:

Passo 1 - Estrutura amostral e tipo de dados. Em cada comparação, os imóveis de uma categoria são diferentes dos da outra, portanto as amostras são **independentes**. A variável analisada é o valor venal por metro quadrado, $V = VV2007/AREA2007$ (R\$/m²), contínua, que leva em conta o tamanho dos imóveis. As três comparações são:

- Localização: área de projeto (Morro do Jaburu, $n = 47$) versus área de comparação (Jesus de Nazaré, $n = 70$);
- Material da estrutura: madeira ($n = 49$) versus outras ($n = 68$: alvenaria, concreto e material aproveitado);
- Banheiro: interno ($n = 70$) versus outros ($n = 47$: externo ou sem banheiro).

Passo 2 - Verificação de normalidade. O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado a V em cada categoria (Tabela 7).

Tabela 7: Teste de Shapiro-Wilk para o valor venal por metro quadrado em cada categoria.

Fator	Categoria	n	Mediana (R\$/m²)	W	p-valor
Localização	Projeto	47	161,68	0,936	0,012
Localização	Comparação	70	78,13	0,709	$< 0,001$
Material	Madeira	49	66,08	0,758	$< 0,001$
Material	Outras	68	152,29	0,898	$< 0,001$
Banheiro	Interno	70	128,00	0,859	$< 0,001$
Banheiro	Outros	47	101,06	0,885	$< 0,001$

A normalidade é rejeitada em todas as seis categorias ($p < 0,05$; o maior valor-p é 0,012, na área de projeto). As distribuições são assimétricas à direita, o que justifica o uso do teste de Mann-Whitney nas três comparações (Hollander; Wolfe; Chicken, 2014).

Passo 3 - Hipóteses formais. Adotou-se $\alpha = 0,05$. Para cada fator, com categorias 1 e 2:

$$H_0 : F_1(V) = F_2(V) \quad \text{versus} \quad H_1 : F_1(V) \neq F_2(V).$$

H_0: o valor venal por metro quadrado tem a mesma distribuição nas duas categorias. H_1: as distribuições diferem, isto é, uma das categorias tende a apresentar valores maiores.

Passo 4 - Execução dos testes e resultados.

```
# Mann-Whitney bilateral para cada uma das três comparações
mw_loc <- wilcox.test(VM2 ~ Localizacao, data = Q4)
mw_mat <- wilcox.test(VM2 ~ Material,    data = Q4)
mw_ban <- wilcox.test(VM2 ~ Banheiro,    data = Q4)
```

Tabela 8: Teste de Mann-Whitney para o valor venal por metro quadrado (R$/m²).

Fator	Categorias (1 x 2)	Medianas (1 / 2)	W	p-valor
Localização	Projeto x Comparação	161,68 / 78,13	2.573,0	$< 0{,}001$
Material	Madeira x Outras	66,08 / 152,29	443,0	$< 0{,}001$
Banheiro	Interno x Outros	128,00 / 101,06	2.035,5	0,030

Os resultados foram: localização, $W = 2.573$ e $p < 0{,}001$; material, $W = 443$ e $p < 0{,}001$; banheiro, $W = 2.035{,}5$ e $p = 0{,}030$ (Tabela 8).

Passo 5 - Conclusão. Nas três comparações $p < 0{,}05$, portanto rejeita-se H_0 em todas:

- *Localização:* o valor por metro quadrado é maior na área de projeto (mediana de R$ 161,68/m², contra R$ 78,13/m² na área de comparação);
- *Material:* os imóveis de madeira têm valor por metro quadrado bem menor (R$ 66,08/m², contra R$ 152,29/m² nas demais estruturas);
- *Banheiro:* os imóveis com banheiro interno têm valor por metro quadrado maior (R$ 128,00/m², contra R$ 101,06/m²). Esse resultado deve ser lido com cautela, pois o banheiro interno é mais frequente entre os imóveis que não são de madeira (48 de 68) do que entre os de madeira (22 de 49).

Assim, **as duas áreas não são equivalentes quanto ao valor venal por metro quadrado**, e o material da estrutura está fortemente associado a esse valor. Em estudos posteriores de avaliação de impacto, a área de comparação deve ser usada levando em conta essas diferenças.

Referências

CARVALHO, C. V.; MERCHÁN-HAMANN, E.; MATSUSHITA, R. Determinantes da adesão ao tratamento anti-retroviral em Brasília, DF: um estudo de caso-controle. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 40, n. 5, p. 555–565, 2007.

HOLLANDER, Myles; WOLFE, Douglas A.; CHICKEN, Eric. **Nonparametric Statistical Methods**. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2014.

MORAES, Ígor Andrade *et al.* A baropodometric analysis of postural therapy supported by immersive virtual reality. **Journal of the Brazilian Computer Society**, v. 30, n. 1, 2024.

SHAPIRO, Samuel S.; WILK, Martin B. An analysis of variance test for normality (complete samples). **Biometrika**, v. 52, n. 3/4, p. 591–611, 1965.

Apêndice: códigos em R

Os códigos abaixo reproduzem todas as tabelas e resultados citados no texto. Os arquivos de dados devem estar na mesma pasta do arquivo `.qmd`.

Pacotes e funções auxiliares

```
library(readxl)     # leitura dos arquivos .xlsx
library(knitr)      # tabelas
library(kableExtra) # formatação das tabelas

alpha <- 0.05

# formatação com vírgula decimal
fmt   <- function(x, d = 3) {
  formatC(x, format = "f", digits = d, decimal.mark = ",",
          big.mark = ".")
}
fmt_p <- function(p) ifelse(p < 0.001, "< 0,001", fmt(p, 3))

# tabela no padrão do relatório
tabela <- function(df, ...) {
  kable_styling(
    kable(df, format = "latex", booktabs = TRUE, linesep = "",
          row.names = FALSE, escape = FALSE, ...),
    latex_options = "scale_down"
  )
}

# Shapiro-Wilk por grupo: n, mediana, W e valor-p
sw_grupo <- function(x, g) {
  do.call(rbind, lapply(split(x, g), function(v) {
    v  <- v[!is.na(v)]
    sw <- shapiro.test(v)
    data.frame(n = length(v), Mediana = median(v),
               W = unname(sw$statistic), p = sw$p.value)
  }))
}
```

Exercício 1

```
Q1 <- read_xlsx("dadosA.xlsx")

# 6 pares (lado esquerdo L x lado direito R) antes da intervenção
pares <- list(
  FW  = c("LFW.b",  "RFW.b"),   # peso no antepé
```

```
  RW  = c("LRW.b",  "RRW.b"),   # peso no retropé
  FP  = c("LFP.b",  "RFP.b"),   # pressão plantar média
  MFP = c("LFMP.b", "RFMP.b"),  # pressão plantar máxima
  FCS = c("LFCS.b", "RFCS.b"),  # superfície de contato
  FCP = c("LFCP.b", "RFCP.b")   # centro de pressão
)

# Passo 2: Shapiro-Wilk em d = L - R e em D = |L - R| por grupo
norm_ex1 <- t(sapply(pares, function(v) {
  d  <- Q1[[v[1]]] - Q1[[v[2]]]
  D  <- abs(d)
  sw <- shapiro.test(d)
  c(W_d = unname(sw$statistic), p_d = sw$p.value,
    p_D_Exp = shapiro.test(D[Q1$group == "with"])$p.value,
    p_D_Con = shapiro.test(D[Q1$group == "without"])$p.value)
}))
norm_ex1
```

```
tab <- data.frame(
  Variavel = rownames(norm_ex1),
  W_d      = fmt(norm_ex1[, "W_d"]),
  p_d      = fmt_p(norm_ex1[, "p_d"]),
  p_D_Exp  = fmt_p(norm_ex1[, "p_D_Exp"]),
  p_D_Con  = fmt_p(norm_ex1[, "p_D_Con"])
)
tabela(tab, align = "lrrrr",
       col.names = c("Variável", "W ($d$)", "p-valor ($d$)",
                     "p-valor ($D$, Experimental)",
                     "p-valor ($D$, Controle)"))
```

```
# (a) Wilcoxon pareado e teste dos sinais para cada par (L, R)
res_a <- t(sapply(pares, function(v) {
  L  <- Q1[[v[1]]]
  R  <- Q1[[v[2]]]
  d  <- L - R
  wt <- wilcox.test(L, R, paired = TRUE)
  st <- binom.test(sum(d > 0), sum(d != 0), p = 0.5)
  c(V = unname(wt$statistic), p_Wilcoxon = wt$p.value,
    positivos = sum(d > 0), n_nao_nulos = sum(d != 0),
    p_Sinais = st$p.value)
}))

# (b) Mann-Whitney para D = |L - R| entre os grupos
res_b <- t(sapply(pares, function(v) {
  D  <- abs(Q1[[v[1]]] - Q1[[v[2]]])
  mw <- wilcox.test(D ~ Q1$group)
  c(Med_Exp = median(D[Q1$group == "with"]),
    Med_Con = median(D[Q1$group == "without"]),
```

```
    W = unname(mw$statistic), p_MannWhitney = mw$p.value)
}))
```

```
tab <- data.frame(
  Variavel  = rownames(res_a),
  V         = fmt(res_a[, "V"], 1),
  p_W       = fmt_p(res_a[, "p_Wilcoxon"]),
  K         = paste0(res_a[, "positivos"], " / ", res_a[, "n_nao_nulos"]),
  p_S       = fmt_p(res_a[, "p_Sinais"])
)
tabela(tab, align = "lrrcr",
       col.names = c("Variável", "V (Wilcoxon)", "p-valor (Wilcoxon)",
                     "$K$ / $n^*$", "p-valor (Sinais)"))
```

```
tab <- data.frame(
  Variavel = rownames(res_b),
  Med_Exp  = fmt(res_b[, "Med_Exp"]),
  Med_Con  = fmt(res_b[, "Med_Con"]),
  W        = fmt(res_b[, "W"], 1),
  p        = fmt_p(res_b[, "p_MannWhitney"])
)
tabela(tab, align = "lrrrr",
       col.names = c("Variável", "Mediana de $D$ (Experimental)",
                     "Mediana de $D$ (Controle)", "W", "p-valor"))
```

Exercício 2

```
Q2 <- read.csv2("Questao_2.csv")

# ganho relativo de CD4
Q2$Z <- log(Q2$CD4TN / Q2$CD4T0)

# Aderente como primeiro nível: alternative = "greater" testa
# se os aderentes tendem a apresentar Z maior
Q2$Adesao <- factor(Q2$grupo, levels = c(1, 0),
                    labels = c("Aderente", "Não aderente"))
table(Q2$Adesao)

# Passo 2: Shapiro-Wilk em cada grupo
norm_ex2 <- sw_grupo(Q2$Z, Q2$Adesao)
norm_ex2
```

```
tab <- data.frame(Grupo = rownames(norm_ex2), n = norm_ex2$n,
                  Mediana = fmt(norm_ex2$Mediana),
                  W = fmt(norm_ex2$W), p = fmt_p(norm_ex2$p))
tabela(tab, align = "lrrrr",
       col.names = c("Grupo", "n", "Mediana de Z", "W", "p-valor"))
```

```r
# Mann-Whitney unilateral: H1 = aderentes com Z maior
mw_ex2 <- wilcox.test(Z ~ Adesao, data = Q2, alternative = "greater")
mw_ex2
```

Exercício 3

```r
Q3 <- read.table("Questao_3.csv", sep = ";", dec = ".", header = TRUE,
                 fileEncoding = "latin1", na.strings = c("", "NA"),
                 strip.white = TRUE, quote = "")

# "^C.vel" reúne "Cível Seguros" e "Cível Outros"
# (o ponto evita problemas de codificação com o acento)
Q3$Vara <- ifelse(grepl("^C.vel", Q3$TIPO), "Cível",
                  ifelse(Q3$TIPO == "Trabalhista", "Trabalhista", NA))
Q3 <- subset(Q3, !is.na(Vara))  # descarta criminal e tributário
table(Q3$Vara)

# X: só processos com pagamento; Y: só processos com tempo > 0
Q3$X <- ifelse(!is.na(Q3$VrPago) & Q3$VrPago > 0, log(Q3$VrPago), NA)
Q3$Y <- ifelse(!is.na(Q3$tempo) & Q3$tempo > 0, log(Q3$tempo), NA)

# Passo 2: Shapiro-Wilk em cada grupo
norm_ex3 <- rbind(sw_grupo(Q3$X, Q3$Vara), sw_grupo(Q3$Y, Q3$Vara))
norm_ex3

# medianas na escala original
tapply(Q3$VrPago, Q3$Vara, median, na.rm = TRUE)
tapply(Q3$tempo[Q3$tempo > 0], Q3$Vara[Q3$tempo > 0], median,
       na.rm = TRUE)
```

```r
tab <- data.frame(Variavel = rep(c("X", "Y"), each = 2),
                  Grupo = rep(c("Cível", "Trabalhista"), 2),
                  n = norm_ex3$n, Mediana = fmt(norm_ex3$Mediana),
                  W = fmt(norm_ex3$W), p = fmt_p(norm_ex3$p))
tabela(tab, align = "llrrrr",
       col.names = c("Variável", "Grupo", "n", "Mediana", "W", "p-valor"))
```

```r
# Mann-Whitney bilateral: cível x trabalhista
mw_X <- wilcox.test(X ~ Vara, data = Q3)  # valor pago
mw_Y <- wilcox.test(Y ~ Vara, data = Q3)  # tempo de duração
```

```r
tab <- data.frame(
  Variavel = c("X = log(VrPago)", "Y = log(Tempo)"),
  Med_C = fmt(norm_ex3$Mediana[c(1, 3)]),
  Med_T = fmt(norm_ex3$Mediana[c(2, 4)]),
  W = fmt(c(mw_X$statistic, mw_Y$statistic), 0),
  p = fmt_p(c(mw_X$p.value, mw_Y$p.value))
)
```

```
tabela(tab, align = "lrrrr",
       col.names = c("Variável", "Mediana (Cível)",
                     "Mediana (Trabalhista)", "W", "p-valor"))
```

Exercício 4

```
Q4 <- read_xlsx("Questao_4.xlsx")

# valor venal por metro quadrado (R$/m2)
Q4$VM2 <- Q4$VV2007 / Q4$AREA2007

Q4$Localizacao <- factor(Q4$Grupo, levels = c("projeto", "comparacao"),
                         labels = c("Projeto", "Comparação"))
Q4$Material <- factor(ifelse(Q4$Estrutura == "madeira",
                             "Madeira", "Outras"))
Q4$Banheiro <- factor(ifelse(Q4$Banheiros == "Interna",
                             "Interno", "Outros"))
fatores <- c("Localizacao", "Material", "Banheiro")

# Passo 2: Shapiro-Wilk em cada categoria
norm_ex4 <- do.call(rbind, lapply(fatores, function(f) {
  sw_grupo(Q4$VM2, Q4[[f]])
}))
norm_ex4

# distribuição do banheiro por tipo de material
table(Q4$Material, Q4$Banheiro)
```

```
tab <- data.frame(
  Fator = rep(c("Localização", "Material", "Banheiro"), each = 2),
  Categoria = rownames(norm_ex4), n = norm_ex4$n,
  Mediana = fmt(norm_ex4$Mediana, 2),
  W = fmt(norm_ex4$W), p = fmt_p(norm_ex4$p)
)
tabela(tab, align = "llrrrr",
       col.names = c("Fator", "Categoria", "n", "Mediana (R\\$/m²)",
                     "W", "p-valor"))
```

```
# Mann-Whitney bilateral para cada uma das três comparações
mw_loc <- wilcox.test(VM2 ~ Localizacao, data = Q4)
mw_mat <- wilcox.test(VM2 ~ Material,    data = Q4)
mw_ban <- wilcox.test(VM2 ~ Banheiro,    data = Q4)
```

```
mw <- list(mw_loc, mw_mat, mw_ban)
tab <- data.frame(
  Fator = c("Localização", "Material", "Banheiro"),
  Comp  = c("Projeto x Comparação", "Madeira x Outras",
```

```
            "Interno x Outros"),
  Med    = paste0(fmt(norm_ex4$Mediana[c(1, 3, 5)], 2), " / ",
                  fmt(norm_ex4$Mediana[c(2, 4, 6)], 2)),
  W      = fmt(sapply(mw, function(m) m$statistic), 1),
  p      = fmt_p(sapply(mw, function(m) m$p.value))
)
tabela(tab, align = "llcrr",
       col.names = c("Fator", "Categorias (1 x 2)", "Medianas (1 / 2)",
                     "W", "p-valor"))
```